

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель ОП
«Программная инженерия», профессор
департамента программной
инженерии факультета компьютерных
наук

_____ А. И. Легалов

«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
"Программная инженерия",
старший преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«__» _____ 2026 г.

**КРОСС-КОМПИЛЯТОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OBERON-7 В
АСЕМБЛЕР ПРОЦЕССОРА RISC-V СИМУЛЯТОРА RARS.**

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.04.01 12 51-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИНЖ232

_____ / А. А. Акулов /

«__» _____ 2026 г.

Инва.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инва.№ дубл.	Подп. и дата

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.04.01 12 51-1-ЛУ

**КРОСС-КОМПИЛЯТОР ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ OBERON-7 В
АССЕМБЛЕР ПРОЦЕССОРА RISC-V СИМУЛЯТОРА RARS.**

Программа и методика испытаний

RU.17701729.05.04.01 12 51-1

Листов 16

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	4
1.1. Наименование программы	4
1.2. Краткая характеристика области применения программы	4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	6
3.1. Требования к функциональным характеристикам	6
3.1.1. Требования к составу выполняемых функций	6
3.1.2. Требования к организации входных данных	6
3.1.3. Требования к организации выходных данных	6
3.1.4. Требования к временным характеристикам	6
3.1.5. Требования к интерфейсу	6
3.2. Требования к надежности	6
3.3. Условия эксплуатации	6
3.3.1. Климатические условия эксплуатации	6
3.3.2. Требования к видам обслуживания	6
3.3.3. Требования к численности и квалификации персонала	7
3.4. Требования к составу и параметрам технических средств	7
3.4.1. Обязательный состав программных средств	7
3.4.2. Опциональный состав программных средств	7
3.4.3. Технические средства	7
3.5. Требования к информационной и программной совместимости	7
3.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования	7
3.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой	7
3.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой	7
3.6. Требования к маркировке и упаковке	7
3.7. Требования к транспортированию и хранению	7
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	8
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	9
5.1. Технические средства	9
5.2. Программные средства	9
5.3. Порядок проведения испытаний	9

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	10
6.1. Unit-тестирование	10
6.1.1. Тестирование лексического анализатора	10
6.1.2. Тестирование парсера	11
6.1.3. Тестирование семантического анализатора	11
6.1.4. Тестирование промежуточного представления	11
6.2. E2e тестирование	12
6.2.1. Пример сквозного тестирования цепочки компиляции	12
6.3. Непрерывная интеграция	13
6.4. Проверка программной документации	14
СПИСОК ИСПОЛЪЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	15

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Кросс-компилятор языка программирования Oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS».

Наименование программы на английском языке – «Oberon-7 Programming Language Compiler to RISC-V Assembler for the RARS Simulator».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

«Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS» – приложение, которое позволяет пользователям превратить исходный код, написанный на языке программирования Oberon-7, в ассемблерный код для архитектуры RISC-V. Этот ассемблерный код может быть запущен в программе RARS, симуляторе архитектуры RISC-V. Область назначения – изучение устройства архитектуры RISC-V путем наглядной иллюстрации ассемблерного кода, в частности при изучении следующих материалов:

1. Архитектура вычислительных систем;
2. Архитектура компьютера;
3. Разработка компиляторов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Требования к составу выполняемых функций

1. Программа должна выполнять лексический, синтаксический и семантический анализ исходного кода на языке Oberon-7.
2. При обнаружении ошибок программа должна выдавать информативные сообщения с указанием местоположения и характера ошибки.
3. В случае успешного анализа программа должна генерировать корректный ассемблерный код для архитектуры RISC-V, совместимый с симулятором RARS.
4. Программа должна обеспечивать компоновку нескольких модулей в случае наличия операторов импорта.

3.1.2. Требования к организации входных данных

Исходный код на языке Oberon-7, соответствующий синтаксису, описанному в стандарте языка. Компилятор должен обрабатывать как корректные программы, так и детектировать синтаксические и семантические ошибки с выдачей информативных сообщений

3.1.3. Требования к организации выходных данных

Корректный ассемблерный код для архитектуры RISC-V, который может быть запущен в симуляторе RARS, эмулирующем данную архитектуру

3.1.4. Требования к временным характеристикам

Требования к временным характеристикам программы не предъявляются.

3.1.5. Требования к интерфейсу

Программа будет реализована как консольное приложение, на вход которого подается файл, написанный на языке программирования Oberon-7.

3.2. Требования к надежности

Приложение не должно аварийно завершаться при любом наборе входных данных. Программа должна обеспечивать проверку корректности входных данных

3.3. Условия эксплуатации

3.3.1. Климатические условия эксплуатации

Не требует специальных условий эксплуатации.

3.3.2. Требования к видам обслуживания

Не требует специальных видов обслуживания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.3.3. Требования к численности и квалификации персонала

Требования к численности персонала отсутствуют — система может эксплуатироваться одним пользователем. Требования к квалификации: наличие базовых навыков программирования и работы с командной строкой.

3.4. Требования к составу и параметрам технических средств

3.4.1. Обязательный состав программных средств

1. C++ компилятор соответствующий стандарту C++17.
2. Система сборки cmake 3.20.

3.4.2. Опциональный состав программных средств

1. Flex - генератор лексеров, если пользователь хочет использовать генерируемые лексеры.
2. Bison версии 3.0 - генератор парсеров, если пользователь хочет использовать генерируемые парсеры.
3. Java версии 8, необходима для запуска симулятора RARS.
4. Библиотеки libgc-dev и bdw-gc - необходимы для сборки OBNC, в случае e2e тестирования.
5. RARS - симулятор RISC-V, необходим для e2e тестирования.

3.4.3. Технические средства

Не требует специальных технических средств.

3.5. Требования к информационной и программной совместимости

3.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

3.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой

Исходные коды программы должны быть написаны на языке C++.

3.5.3. Требования к программным средствам, используемым программой

Программное изделие распространяется как свободное ПО. Исходный код и исполняемые артефакты доступны в открытом репозитории. Допускается локальное хранение и передача любыми цифровыми способами.

3.6. Требования к маркировке и упаковке

Программа распространяется в виде электронного пакета, содержащего программную документацию и приложение. Требования к маркировке не предъявляются.

3.7. Требования к транспортированию и хранению

Программное изделие может храниться и транспортироваться на USB-носителе или в облачном хранилище, а также с помощью магазинов приложений в Интернете.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Кросс-компилятор языка программирования oberon-7 в ассемблер процессора RISC-V симулятора RARS». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

1. Apple Macbook Air на процессоре M2
2. Apple Macbook Pro на процессоре M2 Pro
3. Docker контейнер на базе ubuntu:24.04
4. GitHub CI на базе ubuntu-latest

5.2. Программные средства

1. C++ компилятор соответствующий стандарту C++17.
2. Система сборки cmake 3.20.
3. Flex версии 2.6.4
2. Bison версии 3.0
3. Java версии 8
5. RARS версии 1.6

5.3. Порядок проведения испытаний

1. Unit-тестирование
2. E2e тестирование
3. Проверка программной документации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Unit-тестирование

Для юнит-тестов использована библиотека gtest

Тесты запускаются для всех скомпилированных компонентов.

Все тесты является параметризированными и помощью фабрики компонентов все автоматически запускаются для всех скомпилированных модулей.

Юнит-тесты распределены по директориям в соответствии с проверяемыми модулями:

Категория	Файлы	Описание
Лексер	tests/tokenizer/test_tokenizer_*.cpp	Токенизация, грамматика, сниппеты.
Парсер	tests/parser/test_parser_*.cpp	Структура AST, выражения, типы, операторы.
Sema	tests/sema/test_sema.cpp	27 тестов: позитивные + негативные.
IR Builder	tests/ir/test_ir_builder.cpp	Построение IR: модули, переменные, CFG.
IR Passes	tests/ir/test_ir_passes.cpp	ConstantFolding, CopyPropagation, DCE, PassManager.
IR Memory	tests/ir/test_ir_memory.cpp	RECORD, POINTER TO, NEW, доступ к полям, вложенные записи.

6.1.1. Тестирование лексического анализатора

1. Проверка грамматики (test_tokenizer_grammar.cpp):

Подтверждает корректное распознавание всех зарезервированных ключевых слов языка Oberon-7, операторов, разделителей, строковых литералов, а также чисел в различных форматах (включая шестнадцатеричные числа и вещественные числа с экспонентой).

2. Проверка логики (test_tokenizer_logic.cpp):

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Тестирует внутреннее состояние лексера: корректность работы методов опережающего просмотра, игнорирование комментариев, отслеживание номеров строк и колонок для вывода ошибок, а также обработку неизвестных символов.

3. Сниметы (`test_tokenizer_snippets.cpp`):

Проверяет корректность разбиения сложных выражений без пробелов на правильную последовательность.

6.1.2. Тестирование парсера

Тестирование парсера заключается в верификации корректности построения абстрактного синтаксического дерева из входящего потока токенов. Разделено на логические группы:

1. Выражения (`test_parser_ast_expr.cpp`):

Проверка соблюдения приоритета операций (например, умножение выполняется раньше сложения), ассоциативности, обработки унарных операций и вложенных вызовов.

2. Инструкции (`test_parser_ast_stmt.cpp`):

Проверка парсинга управляющих конструкций: ветвлений, циклов, оператора выбора и возврата значений.

3. Типы данных (`test_parser_ast_types.cpp`):

Проверка разбора многомерных массивов, указателей и записей, в том числе расширенных записей с указанием базового типа.

4. Структура модуля (`test_parser_structure.cpp` и `test_parser_snippets.cpp`):

Проверка корректности обработки глобальных объявлений, импортов, экспортируемых символов. Дополнительно проверяется поведение парсера на некорректном коде.

6.1.3. Тестирование семантического анализатора

1. Позитивные тесты: Убеждаются, что корректные программы проходят анализ без ошибок.
2. Негативные тесты: Гарантируют, что анализатор генерирует строго определенные коды ошибок при: использовании необъявленных переменных, повторном объявлении символов, попытке присваивания константе, и отсутствии обязательного RETURN в функциях.

6.1.4. Тестирование промежуточного представления

1. Генерация IR (`test_ir_builder.cpp`): Проверяет трансляцию AST-дерева в трёхадресный код.
2. Оптимизации (`test_ir_passes.cpp`): Тестирует минимальные самописные оптимизации

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.2. Е2е тестирование

Если для какого-то модуля собраны обе конфигурации, то е2е тесты будут проходить на обоих т.е. при полной сборке со всеми флагами ON каждый тест будет запускаться 8 раз (2 парсера, 2 токеназера, 2 кодогенератора)

Каждый запуск е2е теста работает по следующему сценарию

1. Компилирует .obr через OBNC → эталонный вывод
2. Компилирует .obr → .asm через o7gc → запускает в RARS → фактический вывод
3. Сравнивает выводы

Все тестовые программы:

Категория	Программы
Базовые	Hello, Arith, Assign, Negate, ConstTest
Управление	IfElse, NestedIf, CaseStmt, WhileLoop, RepeatTest, ForLoop, NestedLoop
Логика	BoolLogic, EvenOdd
Массивы	ArraySum, ArrayReverse, BubbleSort
Процедуры	Factorial, Fibonacci, MultiProc, Scope, MutualCall, RecSum
Записи / указатели	Records, RecordProc, LinkedList
Встроенные	IncDec, AbsOdd, DivMod
Алгоритмы	GCD, Power, Primes, SumDigits, Collatz
С входными данными	ReadSum, ReadMax, ReadFact, ReadGCD, ReadPower, ReadArray, ReadClassify
Модули	UseMath (импорт Math)

Тесты с входными данными — для программ, использующих In.Int, рядом с .obr файлом лежит .in файл с входными данными. Скрипт run_test.sh автоматически подаёт его на stdin как для OBNC, так и для RARS.

6.2.1. Пример сквозного тестирования цепочки компиляции

Для демонстрации полного цикла работы компилятора (от исходного кода до выполнения на целевой архитектуре) ниже приведена цепочка действий для многомодульной программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Подготовка тестовых программ

Файл Math.obr:

```
MODULE Math;
  PROCEDURE Square*(x: INTEGER): INTEGER;
  BEGIN
    RETURN x * x
  END Square;
END Math.
```

Файл Main.obr:

```
MODULE Main;
  IMPORT Math, Out;
  VAR result: INTEGER;
  BEGIN
    result := Math.Square(5);
    Out.Int(result, 0);
    Out.Ln;
  END Main.
```

2. Компиляция исходного кода

```
./o7rc Main.obr -o Main.asm -M .
```

3. Исполнение целевого кода в симуляторе

```
java -jar rars.jar nc Main.asm./o7rc Main.obr -o Main.asm -M .
```

4. Сравнение результатов

Для автоматизации такого тестирования можно использовать скрипт run_test.sh.

6.3. Непрерывная интеграция

Для обеспечения надежности и удобства разработки используется непрерывная интеграция на базе GitHub Actions. Автоматизированный процесс запускается при каждом событии push или pull_request в ветки develop и main.

Особенностью процесса тестирования является использование матричной сборки. Поскольку компилятор имеет модульную архитектуру, CI автоматически собирает и тестирует проект в 5 различных конфигурациях:

1. Только автогенерируемые инструменты (Flex + Bison).
2. Flex-лексер + Рукописный парсер.
3. Рукописный лексер + Bison-парсер.
4. Только рукописные инструменты.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. Сборка всех модулей одновременно.

На каждой из конфигураций последовательно запускаются как Unit-тесты, так и E2E-тесты

6.4. Проверка программной документации

Проверка программной документации осуществляется визуально.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.04.01 12 51-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]